LATIHAN SOAL STRUKTUR SISTEM OPERASI

Nama : Fajar Kurniawan

NIM : 2602015

Kelas : TI 1A

LATIHAN SOAL :

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan :
   a. Manajemen proses
   b. Manajemen memory utama
   c. Manajemen file
2. Apa kegunaan sistem command interpreter ?
3. Apa yang dimaksud dengan system calls ? Sebutkan contohnya.
4. Apa yang dimaksud sistem program ?
5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?
6. Apa keuntungan dan kerugian sistem virtual memory ?

Jawaban

1. Aktivitas Sistem Operasi Berhubungan dengan:

a. Manajemen Proses

- Membuat dan menghapus proses yang dijalankan oleh pengguna maupun sistem.

- Menghentikan proses sementara (suspend) dan melanjutkannya kembali (resume).

- Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi dan komunikasi antarproses.

b. Manajemen Memori Utama

- Menjaga dan mencatat bagian memori yang sedang digunakan serta proses yang menggunakannya.

- Menentukan proses yang akan dimasukkan ke dalam memori ketika tersedia ruang.

- Mengalokasikan dan membebaskan ruang memori sesuai kebutuhan.

c. Manajemen File

- Membuat dan menghapus file maupun direktori.

- Menyediakan fasilitas untuk mengelola dan memanipulasi file serta direktori.

- Memetakan file ke media penyimpanan sekunder dan melakukan pencadangan (backup) ke media penyimpanan non-volatile.

2. Kegunaan Sistem Command Interpreter

Sistem command interpreter atau yang sering disebut shell berfungsi untuk membaca, menerjemahkan, dan menjalankan perintah yang dimasukkan oleh pengguna.

Sistem ini memungkinkan pengguna memberikan berbagai perintah kepada sistem operasi, seperti manajemen proses, penanganan input/output (I/O), manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori, serta pengelolaan sistem file dan jaringan.

3. Pengertian System Calls dan Contohnya

System call adalah mekanisme yang menyediakan antarmuka (interface) antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Melalui system call, program dapat meminta layanan atau fungsi tertentu dari sistem operasi.

Contoh kategori system call beserta fungsinya:

- Kontrol Proses: Membuat, mengakhiri, menghentikan, dan menjalankan kembali proses, serta mengalokasikan atau membebaskan memori.

- Manipulasi File: Membuat, menghapus, membuka, menutup, membaca, dan menulis file.

- Manipulasi Device: Meminta, menggunakan, dan melepaskan perangkat, serta melakukan operasi membaca dan menulis pada perangkat.

- Informasi Lingkungan: Mengambil atau mengatur informasi sistem, seperti waktu, tanggal, dan atribut sistem.

- Komunikasi: Membuat atau menghapus koneksi komunikasi serta mengirim dan menerima pesan antarproses.

4. Pengertian System Program

System program atau program sistem adalah perangkat lunak yang menyediakan lingkungan yang memudahkan pengguna dalam mengembangkan dan menjalankan program.

Contoh system program antara lain utilitas pengelolaan file, program penampil informasi sistem, editor teks, compiler, assembler, dan loader. Program-program tersebut membantu pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dan menjalankan berbagai aktivitas komputasi.

5. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Layer (Pendekatan Berlapis)

Sistem layer merupakan pendekatan dalam perancangan sistem operasi dengan membagi sistem menjadi beberapa lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras (hardware), sedangkan lapisan paling atas merupakan antarmuka yang berhubungan dengan pengguna.

Keuntungan:

- Struktur sistem operasi menjadi lebih terorganisasi dan modular.

- Memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, serta perbaikan kesalahan (debugging).

- Setiap lapisan memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas.

Kelemahan:

- Membutuhkan perencanaan yang matang untuk menentukan fungsi setiap lapisan.

- Dapat mengurangi kinerja sistem karena permintaan harus melewati beberapa lapisan.

- Perancangan hubungan antarsetiap lapisan cukup rumit.

6. Keuntungan dan Kerugian Sistem Mesin Virtual (Virtual Machine)

Virtual machine (VM) adalah teknologi yang memungkinkan sebuah komputer menjalankan beberapa lingkungan komputer virtual seolah-olah masing-masing memiliki perangkat keras sendiri.

Keuntungan:

- Memberikan perlindungan dan isolasi antarlingkungan mesin virtual.

- Memudahkan penelitian dan pengembangan sistem operasi karena pengujian dapat dilakukan tanpa mengganggu sistem utama.

- Memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu komputer fisik.

Kerugian:

- Implementasinya cukup sulit karena membutuhkan pengelolaan sumber daya perangkat keras yang kompleks.

- Isolasi antarmesin virtual dapat membatasi proses berbagi sumber daya secara langsung.

- Kinerja dapat menurun karena adanya tambahan proses virtualisasi (overhead).